

Área de formación: Administración Comercio y Finanzas
Carrera: Administración de Empresas
Mediador: Ing. Guillermo Aguirre
Fecha Inicio: Lunes, 03 de marzo de 2025

Nombre de asignatura: Gerencia de Operaciones I
Curso: AE-III A-MAT
Número de Sesiones: 14
Fecha Fin: Viernes, 27 de junio de 2025

Semana / Fecha	Contenido	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 03 mar	Unidad I: Pronósticos de Conversión 1.1 introducción de pronósticos y predicción 1.1.1 Aplicación de los pronósticos 1.1.2 Características de los pronósticos 1.1.3 Clasificación de pronósticos 1.1.4 Selección del modelo de pronóstico	Explicar la importancia que tienen los pronósticos como una herramienta útil en las operaciones de una empresa de manufacturas y de servicios, para pronosticar sus proyecciones.	Exposición docente	10 horas	Formativa
	1.2 Series de tiempo: 1.2.1 Media móvil simple. 1.2.2 Promedio móvil simple. 1.2.3 Promedio móvil ponderado.	Establecer la diferencia entre modelos cualitativos y cuantitativos, para elegir el modelo adecuado, tomando en cuenta el horizonte de planeación.	Exposición docente Clase práctica		Formativa
2 10 mar	1.2.4 Suavizado exponencial. 1.2.5 Gráficas de series de tiempo. 1.3 Errores de pronóstico: 1.3.1 cálculo de la MAD y el Sesgo. Sumativa N1: clase práctica. Ejercicios sobre series de tiempo	Aplicar la técnica adecuada de pronóstico según las necesidades de la empresa de producción y de servicio para conocer las proyecciones futuras de ventas.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)

	1.4 Modelos causales: 1.4.1 Regresión Lineal y Correlación.		Exposición docente Clase práctica		Formativa
3 17 mar	1.4.2 Cálculo del Coeficiente de Determinación y de Correlación. 1.5 Pronósticos de Tendencia no Lineal. 1.5.1 Gráficos de la curva de proyección. Sumativa N2: clase práctica. Ejercicios sobre Regresión Lineal y Correlación	Calcular los errores de pronósticos, para minimizar el margen de error en ellos.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	Unidad II: Diseño de Productos y de Procesos 2.1 Introducción al diseño de nuevos productos. 2.1.1 Ciclo de vida de los productos. 2.2 Diseño del proceso. 2.3 Procesos de producción.	Diferenciar las etapas del ciclo de vida de un producto y el de una industria. Establecer la diferencia entre el diseño del producto y de servicios.	Exposición docente Clase práctica		Formativa
4 24 mar	2.4 Diagramas de proceso (de operaciones, Flujo, recorrido etc.). 2.4.1 uso de la simbología ASME.	Elaborar diagramas de flujos de procesos para productos y servicios, empleando la simbología adecuada.	Exposición docente Clase práctica Exposiciones	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	2.4.2 cursograma Analítico. Sumativa N3: Elaboración de diagrama ASME y Cursograma				

5 31 mar	2.5. Selección de la Tecnología.	Determinar el tipo de tecnología que se requiere para los diferentes procesos de producción.	Exposición docente Clase práctica Exposición	10 horas	Formativa /Sumativa (20 puntos)
	Sumativa EP1: Entrega la primera mitad del proyecto final	Revisión de la primera parte del proyecto final, diseño de una planta de producción			
6 07 abr	2.6 Reingeniería de Procesos. 2.6.1 Tipos de Reingeniería.	Analizar los diferentes tipos de reingeniería a utilizar, para los procesos de producción.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	2.7 Diseño del Servicio. 2.7.1 Uso de la simbología ANSI.				
7 21 abr	2.7 Diseño del Servicio. 2.7.1 Uso de la simbología ANSI.	Analizar los diferentes tipos de reingeniería a utilizar, para los procesos de producción. Identificar los factores que determinan la capacidad de producción de una empresa.	Exposición docente Clase práctica exposición	10 horas	Formativa
	Unidad III: Administración de la Capacidad 3.1 Definición de capacidad. 3.2. Medidas de la capacidad.				
8 28 abr	3.3 Factores de capacidad. 3.4 Decisiones sobre instalaciones para la capacidad.	Identificar los factores que determinan la capacidad de producción de una empresa.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa

	3.5 Estrategias acerca de la capacidad. 3.6 Eficiencia del sistema productivo. 3.7 Administración de la capacidad.	Calcular la eficiencia de un sistema productivo, para conocer si la empresa está produciendo conforme a lo planificado.	Exposición docente Clase práctica		Formativa
9 05 may	Sumativa N4: Clase práctica: Calculo de capacidad para su proyecto de fin de curso	Calcular la eficiencia de un sistema productivo, para conocer si la empresa está produciendo conforme a lo planificado.	Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	3.8 Modelos matemáticos para determinar la capacidad: 3.8.1 Punto de equilibrio.	Utilizar adecuadamente las herramientas para determinar la capacidad productiva de una empresa, a través de modelos matemáticos.	Exposición docente		Formativa
10 12 may	3.9 Planeación de la capacidad para servicios.	Aplicar correctamente los modelos matemáticos para determinar punto de equilibrio, la planeación de la capacidad de producción y/ de servicios.	Exposición docente	10 horas	Formativa
	Sumativa N5: Calculo de punto de equilibrio y planeación de la capacidad para su proyecto de fin de curso		Clase práctica		Formativa /Sumativa (10 puntos)

11 18 may	Unidad IV: Ubicación de las Instalaciones y Distribución de la Planta 4.1- Introducción a las instalaciones 4.2- Necesidad de planear la ubicación de las instalaciones. 4.3-Factores que afectan la decisión de localización.	Valorar la importancia estratégica de la ubicación de las instalaciones de una planta Enumerar los factores elementales que se requieren para la localización de las instalaciones productivas.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
	4.4- Métodos de ubicación de instalaciones: 4.4.1 Factores Ponderados. 4.4.2 Centro de gravedad. 4.4.3 Modelos de transporte. 4.5 Distribución de planta: 4.5.1 Concepto.	Aplicar adecuadamente los métodos de ubicación de las instalaciones para el análisis y selección de la localización de la planta.			
12 26 may	4.6. Tipos de distribución de planta. 4.6.1 Distribución por posición fija. 4.6.2 Distribución por proceso. 4.6.3 Distribución por producto. Sumativa N6: Evaluación de posible ubicación para la planta de su proyecto de fin de curso	Establecer diferencias entre cada uno de los tipos de distribución de planta, para su respectiva aplicación. Aplicar las técnicas de balanceo de línea para equilibrar las cargas de trabajo en el área de producción.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa /Sumativa (10 puntos)
	4.7 Balanceo de líneas de ensamble de producción.				Formativa

13 02 jun	Diseño de plano de planta	Aplicar adecuadamente los métodos de ubicación de las instalaciones para el análisis y selección de la localización de la planta.	Exposición docente Clase práctica	10 horas	Formativa
14 09 jun	Sumativa EP2: Entrega del proyecto final	Revisión de la primera parte del proyecto final. diseño de una planta de producción	exposiciones		Formativa /Sumativa (20 puntos)
15 16 jun	Examen de segunda convocatoria	Examen de segunda convocatoria	exposiciones		Formativa